

Conhecimento e Raciocínio – Época Recurso

2023/2024
(Duração: 2 horas)

Licenciatura em Engenharia Informática - 2º ano/2º semestre

01/07/2024

Nome _____ N° Aluno: _____

Responda às questões neste enunciado e apresente os todos os cálculos efetuados nas folhas de prova. No final entregue tudo junto.

1. [15%] Raciocínio Baseado em Casos

Considere a seguinte *Case Library* de automóveis, de um sistema de raciocínio baseado em casos.

Id	Nº portas [0, 5] Peso = 1	Tipo Peso = 1	Preço [1000, 2000] Peso = 2	Marca sugerida
Caso 1	4	Híbrido	1500	A
Caso 2	5	Gasolina	1100	B
Caso 3	5	Elétrico	1700	C

Novo Caso: Portas = 5; Tipo = Gasolina; Preço = 1500

a) Proponha uma tabela de similaridade para o atributo **Tipo**.

--	--

b) Calcule as **similaridades globais lineares** ao novo caso. Para as distâncias locais do nº de portas e preço use as **distâncias euclidianas**. Para o atributo **Tipo**, calcule a distância local a partir da tabela de similaridade proposta em a)

Os domínios dos atributos e os pesos estão indicados na tabela. Registe as similaridades globais lineares na tabela abaixo.

Id	Similaridade Global
Caso 1	
Caso 2	
Caso 3	

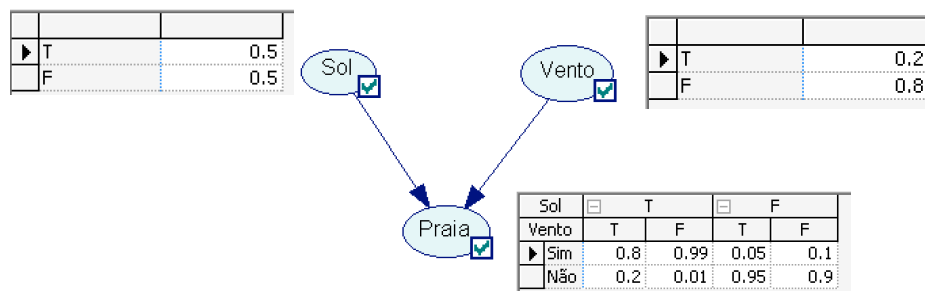
c) Como seriam ordenados os casos na fase de *Retrieve*? _____

d) Qual a marca que seria sugerida para resposta ao novo caso? Como poderiam funcionar as fases de REUSE e RETAIN? Justifique.

--	--

2. [10%] Redes Bayesianas

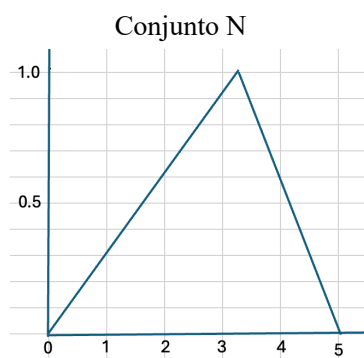
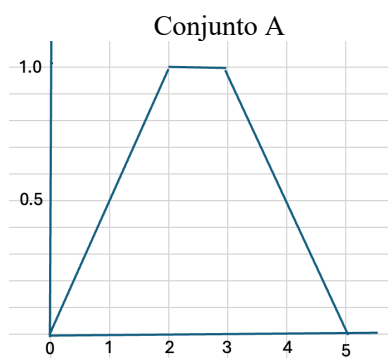
Apresenta-se a seguinte rede Bayesiana e respectivas tabelas de probabilidades.



- a) Qual a probabilidade da **Maria ir à Praia**, sabendo que houve **Sol**? _____

3. [15%] Lógica Difusa

- a) Usando as funções de pertinência:



quais os valores *fuzzificados* dos seguintes conjuntos?

$$A = \{1, 2, 3, 4\}; N = \{1, 2, 4, 5\}$$

$$\tilde{A} = \{(1, \underline{\quad}); (2, \underline{\quad}); (3, \underline{\quad}); (4, \underline{\quad})\}$$

$$\tilde{N} = \{(1, \underline{\quad}); (2, \underline{\quad}); (4, \underline{\quad}); (5, \underline{\quad})\}$$

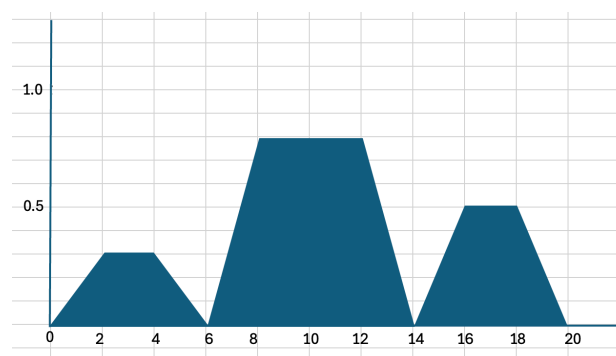
Qual o resultado das seguintes operações?

$$\tilde{A} \cap \tilde{N} \underline{\hspace{10cm}}$$

$$\tilde{A} \cup \tilde{N} \underline{\hspace{10cm}}$$

$$\neg \tilde{N} \underline{\hspace{10cm}}$$

- b) Assuma a seguinte área resultante da agregação de várias regras de um Sistema de Inferência Fuzzy:



Qual o valor *defuzzificado* usando o método *Middle of Maxima* _____

4. [20%] Regressão Linear

Analise o seguinte dataset com 6 exemplos e duas variáveis, X é a variável independente e Y a variável dependente.

Id	X	Y
1	2	7
2	9	5
3	5	5
4	7	2
5	8	3
6	1	4

- a) Execute uma iteração **método do gradiente descendente**. Inicie com **a = 1** e **b = 10** e use coeficiente de aprendizagem **LR = 0,001**.

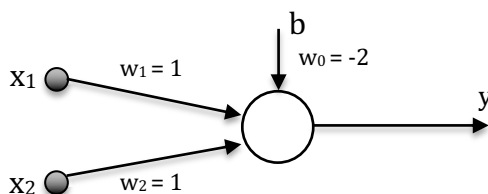
Após uma iteração, quais os valores dos coeficientes angular (**a**) e linear (**b**) da reta de regressão?

- b) Assumindo que a reta que melhor aproxima os dados é: $y = -0.24x + 5.6$, calcule o coeficiente de determinação R^2 . _____

O que conclui sobre os dados? _____

5. [20%] Redes Neurais

Na figura seguinte representa-se um *perceptron* com duas entradas e função de ativação *Step*.



- a) Quando $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ e $b = 1$, qual a saída produzida pelo *perceptron* na primeira execução? _____
- b) Sabendo que no fim do treino, para o *dataset com target binário* mostrado abaixo, os pesos obtidos foram os seguintes $w_0 = -1$; $w_1 = -1$; $w_2 = 2$, desenhe a reta de decisão que divide as duas classes

EQUAÇÃO DA RETA

$$x_2 = -x_1 \frac{w_1}{w_2} - b \frac{w_0}{w_2}$$

x_1	1	0	2
x_2	1	1	1
Target	1	1	0

6. [20%] Árvores de decisão

Dado o seguinte dataset com dois atributos *Estatutura*, *Dieta* e target *Desporto*:

ID	Estatutura	Dieta	Desporto
1	Alta	Sim	Verdade
2	Baixa	Não	Falso
3	Alta	Não	Verdade
4	Baixa	Sim	Falso

- a) Calcule o valor da **Entropia** do *dataset* _____
- b) Calcule o **Ganho de Informação** do atributo *Estatutura* _____
- c) Desenhe a árvore de decisão gerada pelo **algoritmo ID3**: